

TP4 - MMANA Godart Laurent

1/ Etude et optimisation d'un dipôle demi-onde à 2400 MHz

Q1/ Calculer la longueur théorique d'un dipôle demi-onde pouvant être utilisé pour transmettre le WiFi à la fréquence de 2400 MHz.

1. Calcul de la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2,4 \times 10^9} = 0,125 \text{ m} = 12,5 \text{ cm}$$

2. Calcul de la longueur du dipôle :

$$L = \frac{\lambda}{2} = \frac{12,5}{2} = 6,25 \text{ cm}$$

Donc la longueur théorique du dipôle à 2400 MHz est de **6,25 cm**.

Q2/ Vous allez simuler le fonctionnement de ce dipôle en position verticale (axe des z) à l'aide du logiciel en suivant les étapes suivantes :

Etape 1 : Saisie de la géométrie de l'antenne via l'onglet « Geometry »

Z1 et Z2 définissent les positions des extrémités du dipôle.

Geometry View Calculate Far field plots

Name

Freq MHz ☐ lambda

Wires 1 Auto segmentation: DM1 DM2 SC EC ☐ Keep connect

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.0		0.0	0.0		0.8	-1

L'onglet « View » doit vous permettre de valider la géométrie de votre antenne.



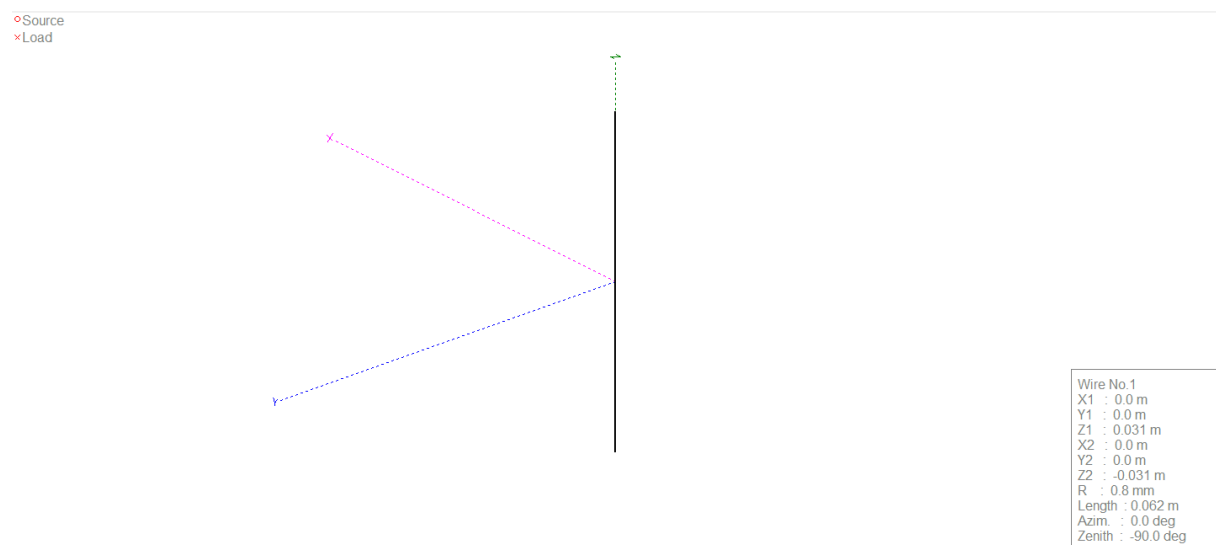
Pour définir Z1 et Z2 on effectue le calcul suivant :

$$Z1 = L / 2 = 6.25 / 2 = 3.125 \text{ cm soit } 0.03125 \text{ m}$$

$$Z2 = L / (-2) = 6.25 / (-2) = -3.125 \text{ cm soit } -0.03125 \text{ m}$$

Geometry View Calculate Far field plots									
Name Dipole WIFI					Freq 2400 MHz		☐ lambda		
Wires 1		Auto segmentation:		DM1 400	DM2 40	SC 2	EC 1	☐ Keep connect.	
No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.	
1	0.0	0.0	0.03125	0.0	0.0	-0.03125	0.8	-1	
next									

On obtiens ceci :



- Etape 2 : Alimentation de l'antenne via l'onglet « Geometry »

Il faut indiquer sur quel brin de l'antenne (pour le moment il n'y en a qu'un), à quel endroit et avec quelle amplitude vous injectez le signal d'alimentation...

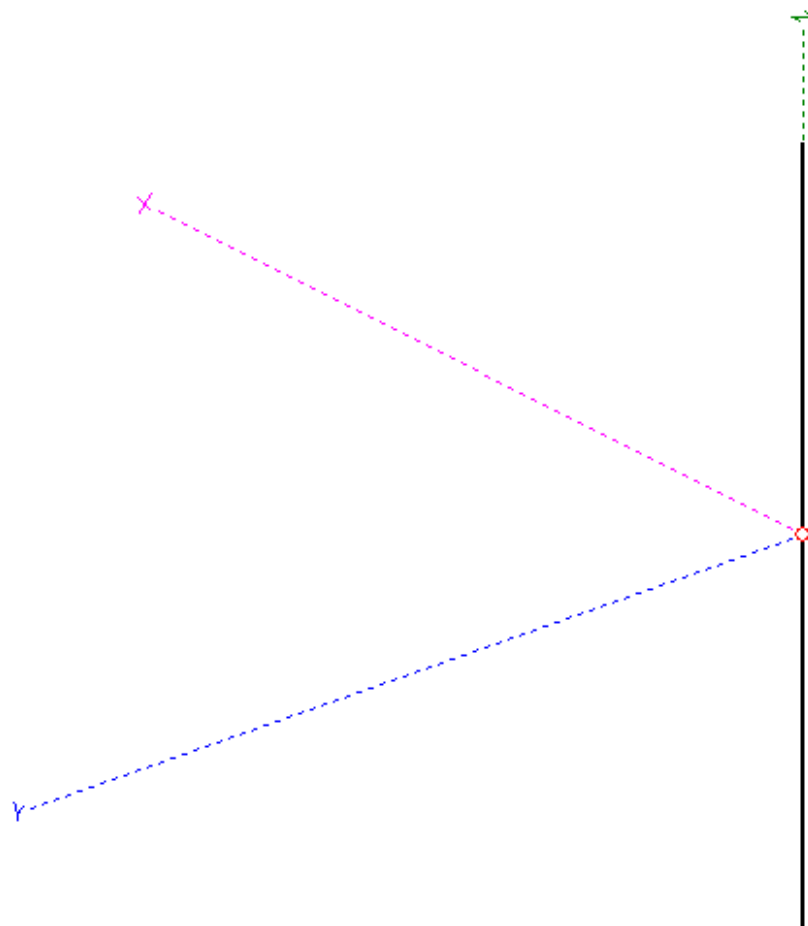
Sources 1			
No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w1c	1.0	0.0
next			

Dans l'onglet « View », vous devez voir apparaître un rond rouge significatif de l'alimentation.

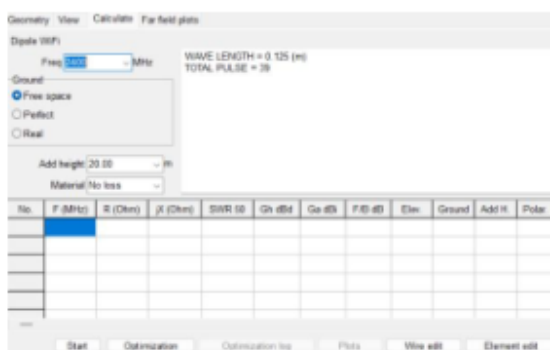
On règle l'alimentation de l'antenne de la façon suivante :

Sources 1			
No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w1c	1.0	0.0
next			

On obtiens ceci :



- Etape 3 : Simulation via l'onglet « Calculate (ou Compute) »

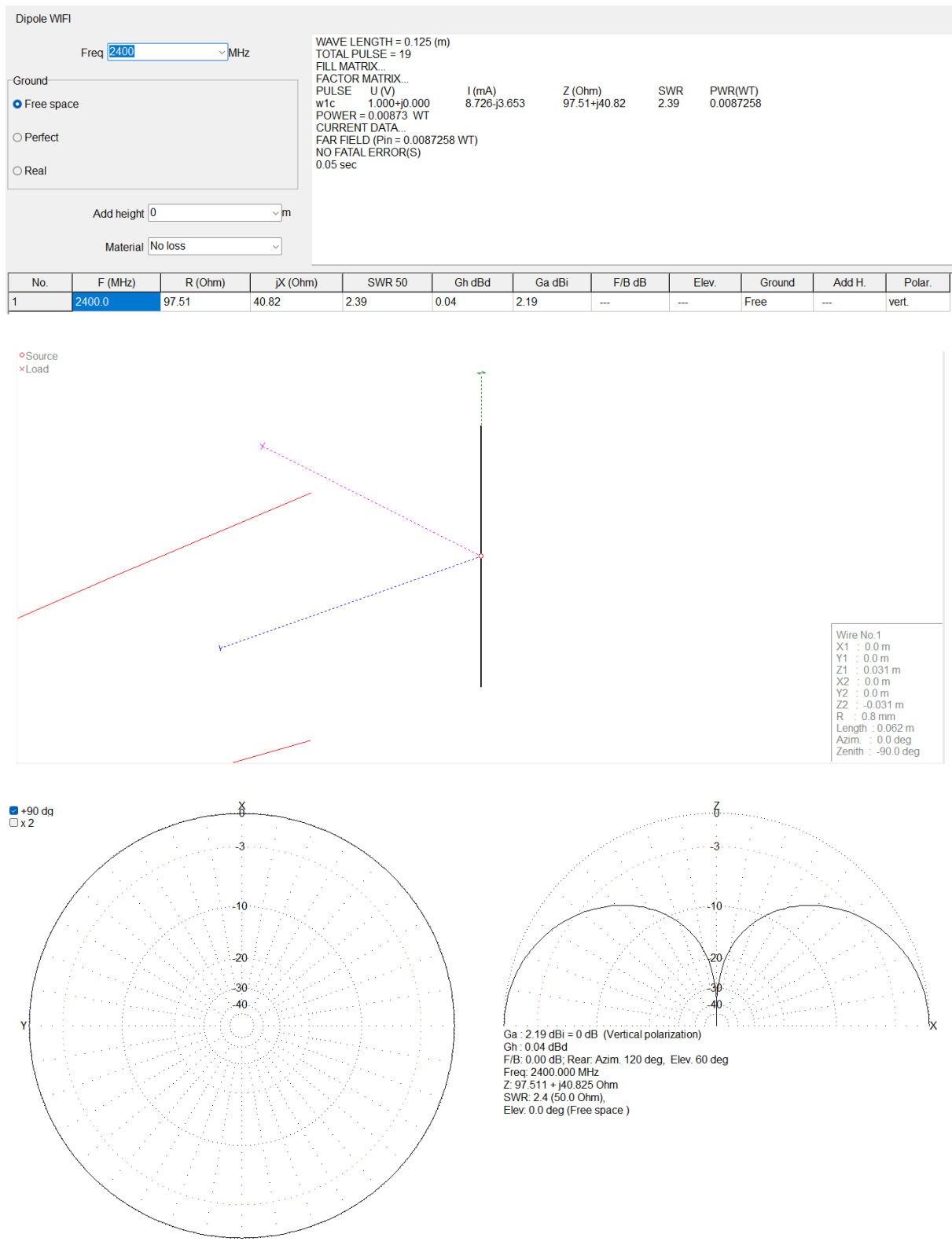


En appuyant sur Start vous devez obtenir une première série de mesures à la fréquence de 2400 MHz ainsi que le diagramme de rayonnement de l'antenne grâce à l'onglet « Far field plots ».

Faites une capture d'écran de la géométrie de votre antenne (avec la source) et des résultats de la simulation (R, jX... et diagramme de rayonnement) sur votre compte-rendu.

Appeler le professeur pour vérification.

On clique sur start et on obtiens les mesures suivantes :

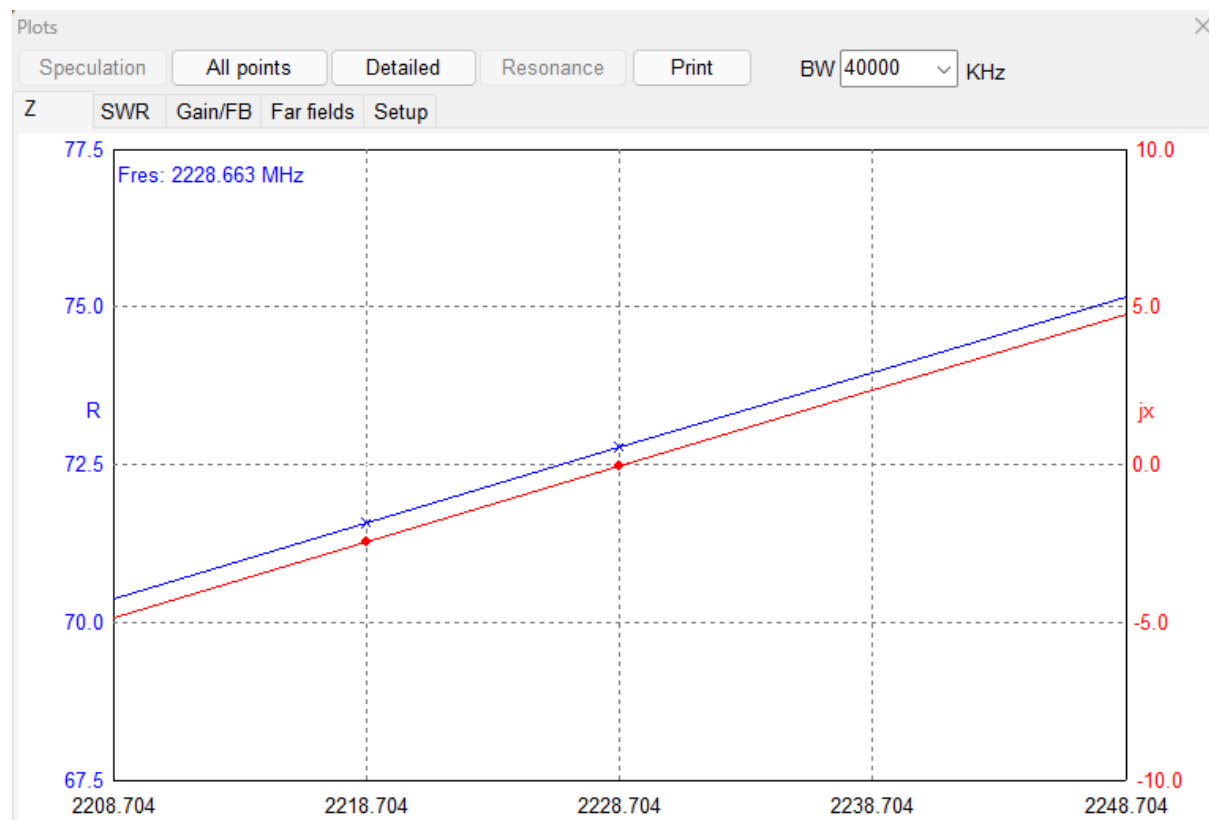


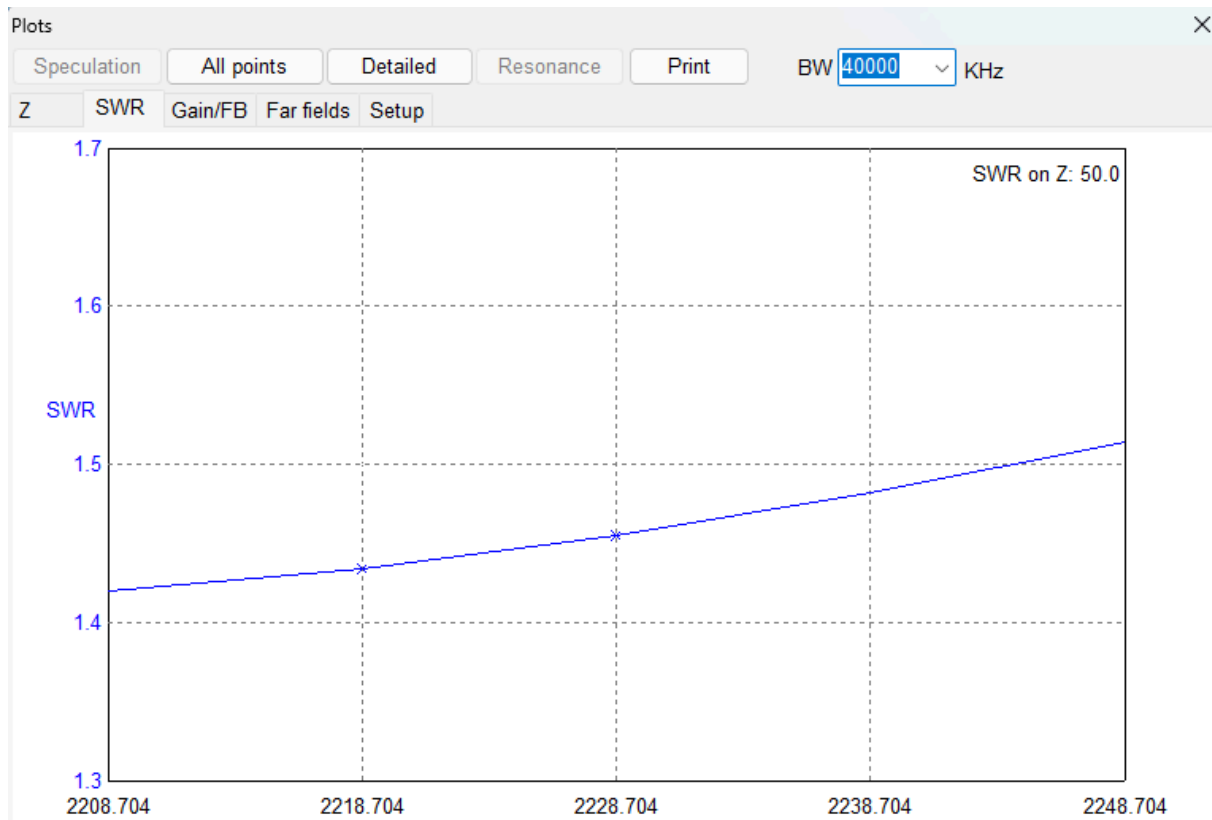
Q3/ Votre antenne n'est pas optimisée. Quelle information vous le confirme ?

On peut voir que l'antenne n'est pas optimisée car le ROS est de 2.4 alors que Orange préconise au maximum un ROS de 1.6 maximum et la partie imaginaire

de Z est égale à 40.825 alors que si l'antenne était à la résonance elle devrait être égale à 0.

Q4/ Afin d'optimiser votre antenne vous allez rechercher sa fréquence de résonance via l'onglet « Plots » (fenêtre « Calculate »). Choisir l'affichage Z , SWR dans un premier temps et cliquer sur le bouton « Resonance ». Faire une capture d'écran des courbes d'impédance et du ROS en fonction de la fréquence.





A quelle fréquence résonne votre antenne ? Quelles sont les valeurs de Z et du ROS à cette fréquence ?

On voit que la fréquence de résonance de l'antenne est autour de 2.2 GHz, Z vaut 72.5 et le ROS est à environ 1.4 .

Q5/ Que faudrait-il faire sur la géométrie de l'antenne pour faire résonner votre antenne à 2400 MHz ?

Il faudrait raccourcir l'antenne.

Tester votre proposition, affiner vos modifications pour adapter l'antenne à la bonne fréquence et faites un tableau récapitulatif des résultats obtenus pour votre compte-rendu (pas de multiples captures d'écran svp, je vous demande obligatoirement de faire le tri dans les informations !!). Appeler le professeur pour vérification.

Z1 en m	Z2 en m	ROS	JX
0.03	-0.03	1.78	17.95
0.029	-0.029	1.46	0.262
0.0289	-0.0289	1.45	-1.512

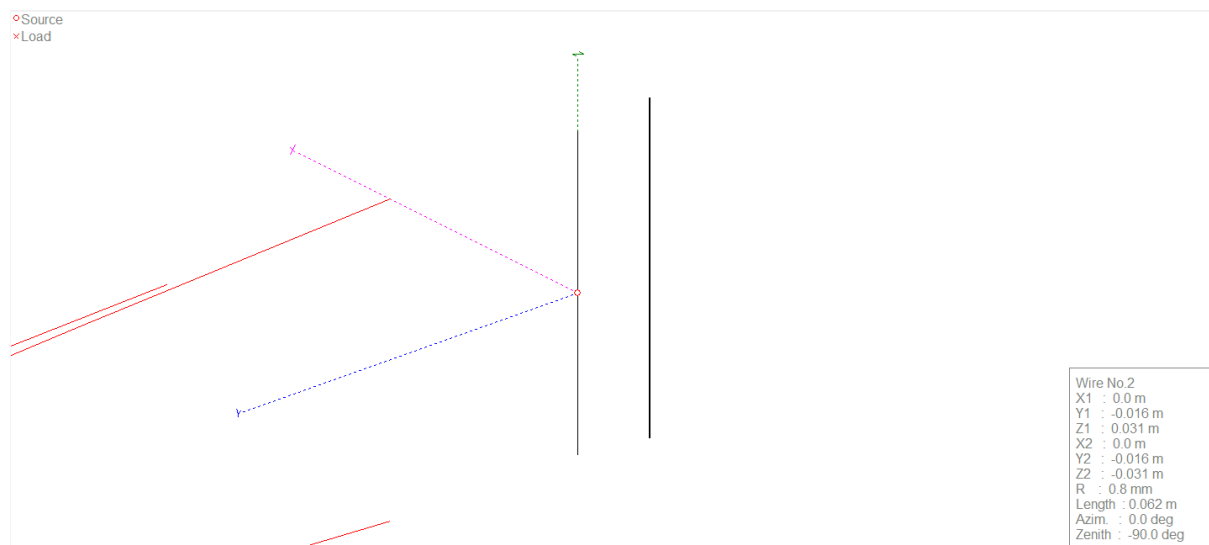
On choisit donc 0.029 m et -0.029 m pour Z1 et Z2.

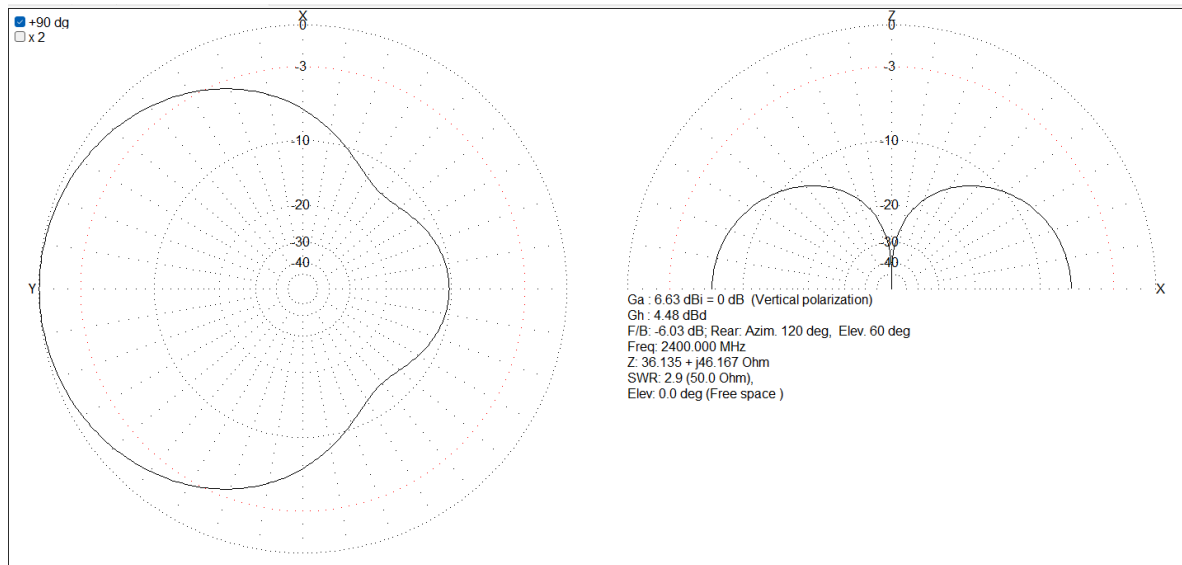
2/ Etude et optimisation d'une antenne Yagi à 2400 MHz

Q6/ A partir de l'essai précédent créer un nouveau fichier de test avec une antenne dipôle de longueur 5,91 cm alimentée en son centre. Vous ajoutez un brin réflecteur de longueur 6,19 cm (selon l'axe des z) situé 1,56 cm derrière le dipôle source selon l'axe des y. Les coordonnées de ce brin réflecteur selon l'axe des x restent nulles.

Lancer une simulation de votre antenne. Faites une capture d'écran des résultats obtenus pour .

On obtiens ceci :





Q7/ Pourquoi le diagramme de rayonnement en plan horizontal (plan xOy) n'est-il plus isotrope ?

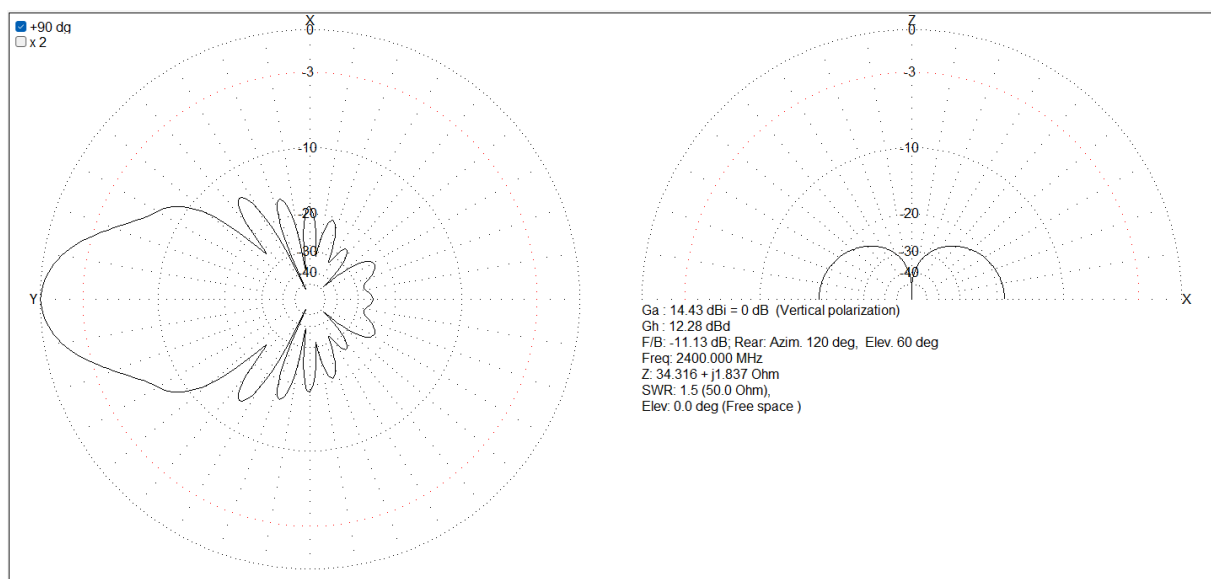
Le diagramme n'est plus isotrope car on a ajouté un brin réflecteur derrière le dipôle source.

Q8/ Vous allez maintenant ajouter un à un des brins directeurs ($y > 0$ et $x = 0$) à votre antenne Yagi. Pour chaque brin ajouté je vous conseille de faire une sauvegarde sous un nouveau nom et vous complétez le tableau suivant :

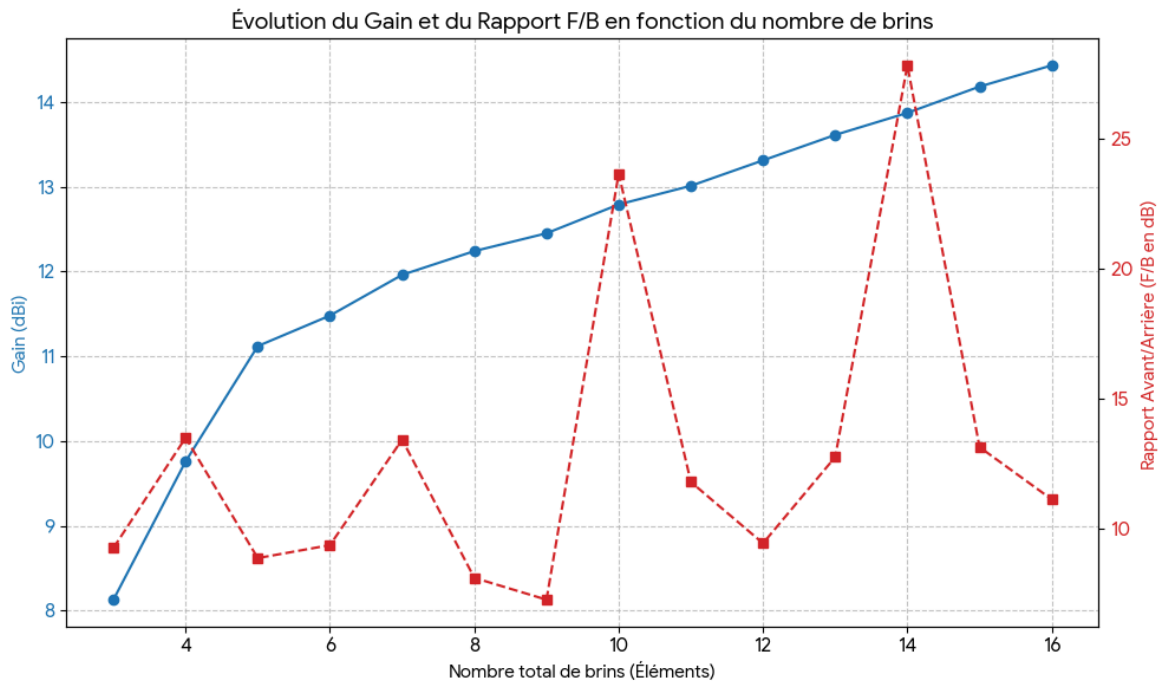
Élément	Longueur (cm)	Espacement (cm)	Gain (dBi)	F/B (dB)
Réflecteur + Dipôle source			6.63	-6.03
Directeur 1	5.5	1.6	8.13	-9.26
D2	5.4	3.1	9.76	-13.50
D3	5.4	3.1	11.12	-8.87
D4	5.3	3.1	11.48	-9.37
D5	5.3	3.1	11.96	-13.43
D6	5.2	3.1	12.24	-8.11
D7	5.1	3.1	12.45	-7.27
D8	5.1	3.1	12.79	-23.66
D9	5.0	3.1	13.01	-11.80

Élément	Longueur (cm)	Espacement (cm)	Gain (dBi)	F/B (dB)
D10	4.9	3.1	13.31	-9.44
D11	4.9	3.1	13.61	-12.76
D13	4.8	3.1	13.87	-27.83
D13	4.8	3.1	14.18	-13.14
D14	4.7	3.1	14.43	-11.13

Q9/ Faites une capture d'écran du diagramme de rayonnement de l'antenne complète (16 brins).



Q10/ Tracer l'évolution du Gain et du rapport avant arrière en fonction du nombre de brins. Est-il « rentable » d'ajouter toujours plus et plus de brins directeurs ?



3/ Etude d'une antenne Yagi

Q11/ Grâce au logiciel MMANA et à la mesure de ses dimensions, tracer le diagramme de rayonnement de l'antenne fournie par l'enseignant en vous aidant de ce que vous venez de faire. Attention il y a un piège ;-)

Dimensions :

60 cm de long par 32.5 cm pour le brin réflecteur et 27.5 cm antenne et 24.5 cm brin 1 et 24 cm brin 2 et 23 cm brin 3 et 22 cm brin 4 espacé de 8cm environ sauf le brin réflecteur qui est espacé de 11.5 cm de l'antenne.

On a donc dimensionner les brins de la manière suivante :

Name

Antenne yagi

Freq

515

MHz

☐ lambda

Wires 6

Auto segmentation:

DM1 400

DM2 40

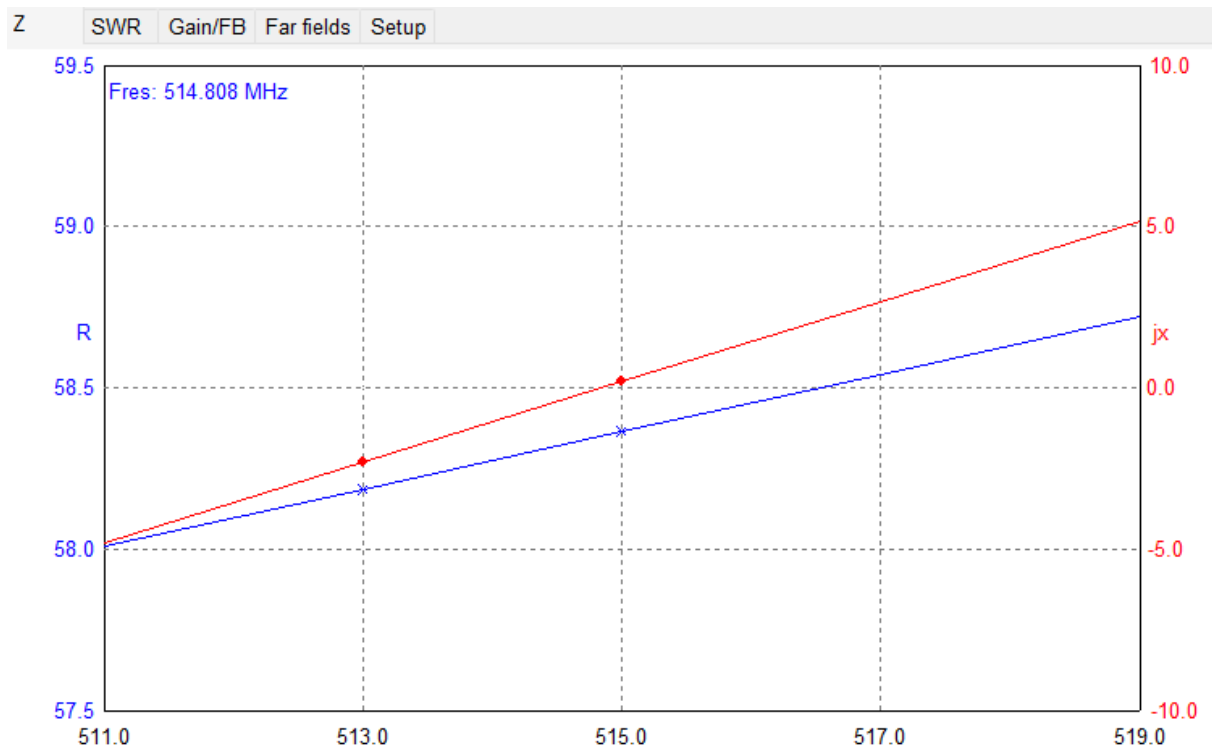
SC 2

EC 2

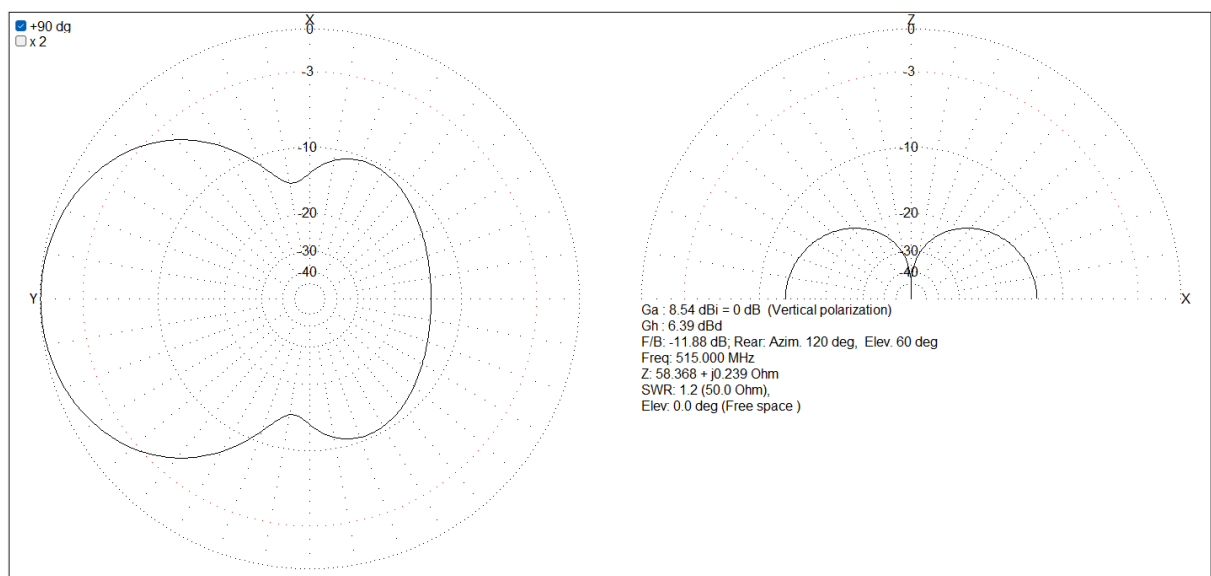
☐ Keep connect.

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.0	0.1375	0.0	0.0	-0.1375	0.8	-1
2	0.0	-0.115	0.1625	0.0	-0.115	-0.1625	0.8	-1
3	0.0	0.08	0.1225	0.0	0.08	-0.1225	0.8	-1
4	0.0	0.16	0.12	0.0	0.16	-0.12	0.8	-1
5	0.0	0.24	0.115	0.0	0.24	-0.115	0.8	-1
6	0.0	0.32	0.11	0.0	0.32	-0.11	0.8	-1
next								

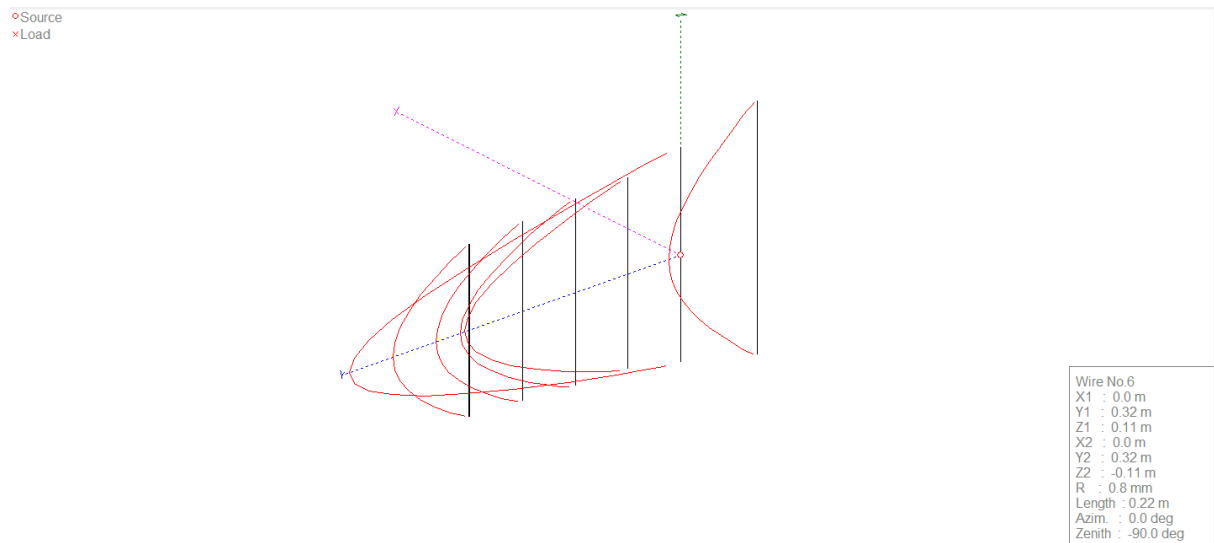
Pour trouver la fréquence de l'antenne, on a regardé la fréquence de résonance de l'antenne qui est de 514 MHz :



Voici le diagramme de rayonnement que l'on a obtenu à 515 MHz :



Voici le schéma de l'antenne :



Cette antenne peut être utilisée pour recevoir la TNT car elle correspond à la bande UHF de 470 à 694 MHz.

Le groupe de Nicolas a trouvé 536 MHz car il a considéré la longueur de l'antenne comme exacte et réalisé le calcul avec la formule de $\lambda / 2$, là où ma mesure de la fréquence s'est faite en fonction de la fréquence de raisonnement de l'antenne.